

Theoretische Informatik HS24

Marius Tomek

Übungsstunde 01

23. September 2026

ETH Zürich

marius.tomek@asvz.ch

① Organisation

② Grundbegriffe

Alphabet

Wort

Sprache

③ Algorithmische Probleme

④ Moodle Quiz Besprechung

Organisation

Marius Tomek

Student MSc Informatik

Bachelor Thesis in der Algodiv Gruppe

Sport

ASVZ Instruktor für Schwimmen und Indoor Cycling

Triathlet

Musik

Trompeter

Polyband der ETH und UZH

Diverse andere Orchester und Formationen

Kontakt

In der Übungsstunde

Per Mail an marius.tomek@asvz.ch

Aufgaben

50% der Punkte reichen für Teilnahme an Midterms (grosse Empfehlung)

Gruppeneinteilung heute

LaTeX Empfehlung, Overleaf, Template

Abgaben per Moodle

Webseite: <https://mariustomek.github.io/TI>

Grundbegriffe

Für eine Menge A bezeichnet $|A|$ die Kardinalität von A und $\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$ die Potenzmenge von A .

In diesem Kurs definieren wir $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Definition Alphabet

Eine endliche, nichtleere Menge Σ heisst **Alphabet**. Die Elemente eines Alphabets werden **Buchstaben (Zeichen, Symbole)** genannt.

Beispiele

$$\Sigma_{\text{bool}} = \{0, 1\}$$

$$\Sigma_{\text{lat}} = \{a, \dots, z\}$$

$$\Sigma_{\text{Tastatur}} = \Sigma_{\text{lat}} \cup \{A, \dots, Z, \sqcup, >, <, (,), \dots, !\}$$

$$\Sigma_{\text{logic}} = \{0, 1, (,), \wedge, \vee, \neg\}$$

$$\Sigma_{abc} = \{a, b, c\} \text{ (unser Beispiel für weitere Definitionen)}$$

Definition Wort

- Sei Σ ein Alphabet. Ein **Wort** über Σ ist eine **endliche** (eventuell leere) Folge von Buchstaben aus Σ .
- Das **leere Wort** λ ist die leere Buchstabenfolge.
- Die **Länge** $|w|$ eines Wortes w ist die Länge des Wortes als Folge, i.e. die Anzahl der Vorkommen von Buchstaben in w .
- Σ^* ist die Menge aller Wörter über Σ . $\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\lambda\}$ ist Menge aller nichtleeren Wörter über Σ .
- Seien $x \in \Sigma^*$ und $a \in \Sigma$. Dann ist $|x|_a$ definiert als die Anzahl der Vorkommen von a in x .

Achtung Metavariablen! I.e. Das a steht hier für einen beliebigen Buchstaben aus Σ und **nicht** nur für den Buchstaben ' a ', der in Σ sein könnte.

Bemerkungen

- Wir schreiben Wörter ohne Komma, i.e. eine Folge $x_1, x_2, \dots, x_n$ schreiben wir $x_1x_2\dots x_n$.
- $|\lambda| = 0$ aber $|\sqcup| = 1$ von Σ_{Tastatur} .
- Der Begriff **Wort** als Fachbegriff der Informatik entspricht **nicht** der Bedeutung des Begriffs Wort in natürlichen Sprachen!
- E.g. Mit $\sqcup$ kann der Inhalt eines Buches oder ein Programm als ein Wort über Σ_{Tastatur} betrachtet werden.

Beispiel

Verschiedene Wörter über Σ_{abc} :

$a, aa, aba, cba, caaaaab$ etc.

Die **Verkettung (Konkatenation)** für ein Alphabet Σ ist eine Abbildung $\text{Kon}: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, so dass

$$\text{Kon}(x, y) = x \cdot y = xy$$

für alle $x, y \in \Sigma^*$.

- Die Verkettung Kon (i.e. Kon von einem Kon (über das gleiche Alphabet Σ)) ist eine assoziative Operation über Σ^* .

$$\text{Kon}(u, \text{Kon}(v, w)) = \text{Kon}(\text{Kon}(u, v), w), \quad \forall u, v, w \in \Sigma^*$$

- $x \cdot \lambda = \lambda \cdot x = x, \quad \forall x \in \Sigma^*$
- $\implies (\Sigma^*, \text{Kon})$ ist ein Monoid mit neutralem Element λ .
- Kon nur kommutativ, falls $|\Sigma| = 1$.
- $|xy| = |x \cdot y| = |x| + |y|$. (Wir schreiben ab jetzt xy statt $\text{Kon}(x, y)$)

Beispiel

Wir betrachten wieder Σ_{abc} . Sei $x = abba$, $y = cbcbc$, $z = aaac$.

- $\text{Kon}(x, \text{Kon}(y, z)) = \text{Kon}(x, yz) = xyz = abbacbcbaaac$
- $|xy| = |abbacbc| = 9 = 4 + 5 = |abba| + |cbcbc| = |x| + |y|$

Für ein Wort $a = a_1a_2\dots a_n$, wobei $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}. a_i \in \Sigma$, bezeichnet $a^R = a_na_{n-1}\dots a_1$ die **Umkehrung (Reversal)** von a .

Sei Σ ein Alphabet. Für alle $x \in \Sigma^*$ und alle $i \in \mathbb{N}$ definieren wir die i -te **Iteration** x^i von x als

$$x^0 = \lambda, x^1 = x \text{ und } x^i = xx^{i-1}.$$

Beispiel

Wir betrachten wieder Σ_{abc} . Sei $x = abba$, $y = cbc bc$, $z = aaac$.

- $z^R = (aaac)^R = caaa$
- $x^R = (abba)^R = abba$
- $x^0 = \lambda$
- $y^2 = yy^{2-1} = yy = cbc bc cbc bc$
- $z^3 = zz^2 = zzz = aaacaaacaaac$
- $(x^R z^R)^R = ((abba)^R (aaac)^R)^R = (abbacaaa)^R = aaacabba$

Seien $v, w \in \Sigma^*$ für ein Alphabet Σ .

- v heisst ein **Teilwort** von $w \iff \exists x, y \in \Sigma^* : w = xvy$
- v heisst ein **Präfix** von $w \iff \exists y \in \Sigma^* : w = vy$
- v heisst ein **Suffix** von $w \iff \exists x \in \Sigma^* : w = xv$
- $v \neq \lambda$ heisst ein **echtes** Teilwort (Präfix, Suffix) von $w \iff v \neq w$ und v Teilwort (Präfix, Suffix) von w

Beispiel

Wir betrachten wieder Σ_{abc} . Sei $x = abba$, $y = cbcbc$, $z = aaac$.

- bc ist ein echtes Suffix von y
- $abba$ ist kein echtes Teilwort von x .
- $cbcb$ ist ein echtes Teilwort und echtes Präfix von y .
- ac ist ein echtes Suffix.
- $abba$ ist ein Suffix, Präfix und Teilwort von x .

Teilwörter - Beispielaufgabe 1

Sei Σ ein Alphabet und sei $w \in \Sigma^*$ ein Wort der Länge $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Wie viele unterschiedliche Teilwörter kann w **höchstens** haben?

Wir haben $w = w_1w_2\dots w_n$ mit $w_i \in \Sigma$ für $i = 1, \dots, n$. Wie viele Teilwörter beginnen mit w_1 ? Wie viele Teilwörter beginnen mit w_2 ?

Wir haben also $n + (n - 1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ Teilwörter. Etwas fehlt aber in unserer Berechnung...

Das leere Wort λ ist auch ein Teilwort! Also haben wir $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ Teilwörter.

Teilwörter - Beispielaufgabe 2

Sei $\Sigma = \{a, b, c\}$ und $n \in \mathbb{N}$. Bestimme die Anzahl der Wörter aus Σ^n , die das Teilwort a enthalten.

In solchen Aufgaben ist es manchmal einfach, das Gegenteil zu berechnen und so auf die Lösung zu kommen. Wie viele Wörter aus Σ^n enthalten das Teilwort a **nicht**?

Da wir jetzt die Anzahl Wörter der Länge n wollen, die nur b und c enthalten, kommen wir auf $|\{b, c\}|^n = 2^n$.

Daraus folgt, dass genau $|\Sigma|^n - 2^n = 3^n - 2^n$ Wörter das Teilwort a enthalten.

Teilwörter - Beispielaufgabe 3

Sei $\Sigma = \{a, b, c\}$ und $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Bestimme die Anzahl der Wörter aus Σ^n , die das Teilwort aa nicht enthalten.

Wir bezeichnen die Menge aller Wörter mit Länge n über Σ , die aa nicht enthalten als L_n .

Schauen wir mal die ersten zwei Fälle an:

$$L_1 = \{a, b, c\} \implies |L_1| = 3$$

$$L_2 = \{ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\} \implies |L_2| = 8$$

Teilwörter - Beispielaufgabe 3

Nun können wir für $m \geq 3$ jedes Wort $w \in L_m$ als Konkatination $w = x \cdot y \cdot z$, $|y| = |z| = 1$ schreiben, wobei wir zwei Fälle unterscheiden:

(a) $z \neq a$

In diesem Fall kann $y \in \{a, b, c\}$ sein, ohne dass die Teilfolge aa entsteht und somit ist xy ein beliebiges Wort aus L_{m-1} .

Dann könnten wir alle Wörter in diesem Case durch $L_{m-1} \cdot \{b, c\}$ beschreiben, was uns die Kardinalität $2 \cdot |L_{m-1}|$ gibt.

(b) $z = a$

In diesem Fall muss $y \neq a$ sein, da sonst aa entstehen würde.

Somit kann xy nur in b oder c enden. x kann aber ein beliebiges Wort der Länge $m - 2$ sein.

Deshalb können wir alle Wörter in diesem Case durch $L_{m-2} \cdot \{b, c\} \cdot \{a\}$ beschreiben. Kardinalität: $2 \cdot |L_{m-2}|$.

Daraus folgt

$$|L_n| = \begin{cases} 3 & n = 1 \\ 8 & n = 2 \\ 2|L_{n-1}| + 2|L_{n-2}| & n \geq 3 \end{cases}$$

Sei $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$, $m \geq 1$, ein Alphabet und sei $s_1 < s_2 < \dots < s_m$ eine Ordnung auf Σ . Wir definieren die **kanonische Ordnung** auf Σ^* für $u, v \in \Sigma^*$ wie folgt:

$$u < v \iff |u| < |v| \vee (|u| = |v| \wedge u = x \cdot s_i \cdot u' \wedge v = x \cdot s_j \cdot v')$$

für irgendwelche $x, u', v' \in \Sigma^*$ und $i < j$.

Sei $\Sigma_{abc} = \{a, b, c\}$ und wir betrachten folgende Ordnung auf Σ_{abc} : $c < a < b$.

Was wäre die kanonische Ordnung folgender Wörter?

– $c, abc, aaac, aaab, bacc, a, \lambda$

$\lambda, c, a, abc, aaac, aaab, bacc$

Eine **Sprache** L über einem Alphabet Σ ist eine Teilmenge von Σ^* .

- Das Komplement L^c der Sprache L bezüglich Σ ist die Sprache $\Sigma^* \setminus L$.
- $L_\emptyset = \emptyset$ ist die **leere Sprache**.
- $L_\lambda = \{\lambda\}$ ist die einelementige Sprache, die nur aus dem leeren Wort besteht.

Konkatenation von Sprachen

Sind L_1 und L_2 Sprachen über Σ , so ist

$$L_1 \cdot L_2 = L_1 L_2 = \{vw \mid v \in L_1 \text{ und } w \in L_2\}$$

die **Konkatenation** von L_1 und L_2 .

Ist L eine Sprache über Σ , so definieren wir

$$L^0 := L_\lambda \text{ und } L^{i+1} := L^i \cdot L \text{ für alle } i \in \mathbb{N},$$

$$L^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} L^i \text{ und } L^+ = \bigcup_{i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} L^i = L \cdot L^*.$$

L^* nennt man den **Kleene'schen Stern** von L .

Man bemerke, dass $\Sigma^i = \{x \in \Sigma^* \mid |x| = i\}$, $L_\emptyset L = L_\emptyset = \emptyset$ und $L_\lambda \cdot L = L$.

Mögliche Sprachen über Σ_{abc}

- $L_1 = \emptyset$
- $L_2 = \{\lambda\}$
- $L_3 = \{\lambda, ab, baca\}$
- $L_4 = \Sigma_{abc}^*, L_5 = \Sigma_{abc}^+, L_6 = \Sigma_{abc}$ oder $L_7 = \Sigma_{abc}^{27}$
- $L_8 = \{c\}^* = \{c^i \mid i \in \mathbb{N}\}$
- $L_9 = \{a^p \mid p \text{ ist prim.}\}$
- $L_{10} = \{c^i a^{3i^2} b a^i c \mid i \in \mathbb{N}\}$

λ ist ein Wort über jedes Alphabet. Aber es muss nicht in jeder Sprache enthalten sein!

Seien L_1, L_2 und L_3 Sprachen über einem Alphabet Σ . Dann gilt

$$L_1L_2 \cup L_1L_3 = L_1(L_2 \cup L_3) \quad (1)$$

$$L_1(L_2 \cap L_3) \subseteq L_1L_2 \cap L_1L_3 \quad (2)$$

Weshalb nicht '=' bei (2)?

Sei $\Sigma = \Sigma_{\text{bool}} = \{0, 1\}$, $L_1 = \{\lambda, 1\}$, $L_2 = \{0\}$ und $L_3 = \{10\}$.

Dann haben wir $L_1(L_2 \cap L_3) = \emptyset \neq \{10\} = L_1L_2 \cap L_1L_3$.

Beweise im Buch/Vorlesung

Aufgabe 2.10

Seien L_1, L_2 und L_3 Sprachen über dem Alphabet $\{0\}$. Gilt

$$L_1(L_2 \cap L_3) = L_1L_2 \cap L_1L_3?$$

Aufgabe 2.11

Seien $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ und $L_2, L_3 \subsetneq \Sigma_2^*$ für zwei Alphabete Σ_1 und Σ_2 mit $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$. Gilt

$$L_1(L_2 \cap L_3) = L_1L_2 \cap L_1L_3?$$

Seien Σ_1 und Σ_2 zwei beliebige Alphabete. Ein Homomorphismus von Σ_1^* nach Σ_2^* ist jede Funktion $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ mit den folgenden Eigenschaften:

- (i) $h(\lambda) = \lambda$ und
- (ii) $h(uv) = h(u) \cdot h(v)$ für alle $u, v \in \Sigma_1^*$.

Wir können Probleme etc. in anderen Alphabeten kodieren. So wie wir verschiedenste Konzepte, die wir auf Computer übertragen in Σ_{bool} kodieren.

Algorithmische Probleme

Vorläufige Definition des Begriffs Algorithmus

Mathematische Definition folgt in Kapitel 4 (Turingmaschinen).

Vorerst betrachten wir Programme, die **für jede zulässige Eingabe halten und eine Ausgabe liefern**, als Algorithmen.

Wir betrachten ein Programm (Algorithmus) A als Abbildung $A : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ für beliebige Alphabete Σ_1 und Σ_2 . Dies bedeutet, dass

- (i) die Eingaben als Wörter über Σ_1 kodiert sind,
- (ii) die Ausgaben als Wörter über Σ_2 kodiert sind und
- (iii) A für jede Eingabe eine eindeutige Ausgabe bestimmt.

A und B äquivalent $\iff$ Eingabealphabet Σ gleich, $A(x) = B(x), \forall x \in \Sigma^*$

Ie. diese Notion von "Äquivalenz" bezieht sich nur auf die Ein und Ausgabe.

Das **Entscheidungsproblem** (Σ, L) für ein gegebenes Alphabet Σ und eine gegebene Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ist, für jedes $x \in \Sigma^*$ zu entscheiden, ob

$$x \in L \text{ oder } x \notin L.$$

Ein Algorithmus A **löst** das Entscheidungsproblem (Σ, L) , falls für alle $x \in \Sigma^*$ gilt:

$$A(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in L, \\ 0, & \text{falls } x \notin L. \end{cases}$$

Wir sagen auch, dass A die Sprache L erkennt.

Wenn für eine Sprache L ein Algorithmus existiert, der L erkennt, sagen wir, dass L **rekursiv** ist.

Wir sind oft an spezifischen Eigenschaften von Wörtern aus Σ^* interessiert, die wir mit einer Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ beschreiben können.

Dabei sind dann L die Wörter, die die Eigenschaft haben und $L^c = \Sigma^* \setminus L$ die Wörter, die diese Eigenschaft nicht haben.

Jetzt ist die allgemeine Formulierung von Vorteil!

i. **Primzahlen finden:**

Entscheidungsproblem $(\Sigma_{\text{bool}}, L_p)$ wobei
 $L_p = \{x \in (\Sigma_{\text{bool}})^* \mid \text{Nummer}(x) \text{ ist prim}\}.$

ii. **Syntaktisch korrekte Programme:**

Entscheidungsproblem $(\Sigma_{\text{Tastatur}}, L_{\text{C++}})$ wobei
 $L_{\text{C++}} = \{x \in (\Sigma_{\text{Tastatur}})^* \mid x \text{ ist ein syntaktisch korrektes C++ Programm}\}.$

iii. **Hamiltonkreise finden:**

Entscheidungsproblem (Σ, HK) wobei $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ und
 $\text{HK} = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ kodiert einen Graphen, der einen Hamiltonkreis enthält.}\}$

Äquivalenzprobleme $\subset$ Entscheidungsprobleme

Seien Σ und Γ zwei Alphabete.

- Wir sagen, dass ein Algorithmus A eine **Funktion (Transformation)** $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ **berechnet (realisiert)**, falls

$$A(x) = f(x) \text{ für alle } x \in \Sigma^*$$

- Sei $R \subseteq \Sigma^* \times \Gamma^*$ eine Relation in Σ^* und Γ^* . Ein Algorithmus A **berechnet** R (bzw. **löst das Relationsproblem** R), falls für jedes $x \in \Sigma^*$, für das ein $y \in \Gamma^*$ mit $(x, y) \in R$ existiert, gilt:

$$(x, A(x)) \in R$$

Ein **Optimierungsproblem** ist ein 6-Tupel $\mathcal{U} = (\Sigma_I, \Sigma_O, L, M, \text{cost}, \text{goal})$, wobei:

- (i) Σ_I ist ein Alphabet (genannt **Eingabealphabet**),
- (ii) Σ_O ist ein Alphabet (genannt **Ausgabealphabet**),
- (iii) $L \subseteq \Sigma_I^*$ ist die Sprache der **zulässigen Eingaben** (als Eingaben kommen nur Wörter in Frage, die eine sinnvolle Bedeutung haben). Ein $x \in L$ wird ein **Problemfall (Instanz) von $\mathcal{U}$** genannt.
- (iv) M ist eine Funktion von L nach $\mathcal{P}(\Sigma_O^*)$, und für jedes $x \in L$ ist $M(x)$ die **Menge der zulässigen Lösungen für x** ,
- (v) **cost** ist eine Funktion, $\text{cost}: \bigcup_{x \in L} (M(x) \times \{x\}) \rightarrow \mathbb{R}^+$, genannt **Kostenfunktion**,
- (vi) **goal** $\in \{\text{Minimum}, \text{Maximum}\}$ ist das **Optimierungsziel**.

Eine zulässige Lösung $\alpha \in \mathcal{M}(x)$ heisst **optimal** für den Problemfall x des Optimierungsproblems $\mathcal{U}$, falls

$$\text{cost}(\alpha, x) = \mathbf{Opt}_{\mathcal{U}}(x) = \text{goal}\{\text{cost}(\beta, x) \mid \beta \in \mathcal{M}(x)\}.$$

Ein Algorithmus A **löst** $\mathcal{U}$, falls für jedes $x \in L$

- (i) $A(x) \in \mathcal{M}(x)$
- (ii) $\text{cost}(A(x), x) = \text{goal}\{\text{cost}(\beta, x) \mid \beta \in \mathcal{M}(x)\}.$

Moodle Quiz Besprechung

Sei $n \in \mathbb{N} - \{0\}$. Wie viele Wörter der Länge n über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ gibt es, die jeden der drei Buchstaben mindestens einmal enthalten?

Da $|\Sigma| = 3$ haben wir $|\Sigma|^n = 3^n$ Wörter der Länge n .

Wie viele Wörter davon enthalten mindestens einen der Buchstaben nicht?

wir betrachten 3 fälle: jeden der Buchstaben lassen wir einmal aus

$\implies 3 \cdot 2^n$ Wörter, die mindestens einen Buchstaben nicht enthalten.

Moodle Quiz - Aufgabe 2 cont.

Sei $n \in \mathbb{N} - \{0\}$. Wie viele Wörter der Länge n über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ gibt es, die jeden der drei Buchstaben mindestens einmal enthalten?

Nun haben wir aber die wörter a^n , b^n und c^n , die jeweils nur einen Buchstaben enthalten doppelt gezählt.

$\implies 3^n - (3 \cdot 2^n - 3) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ Wörter der Länge n , die jeden Buchstaben mindestens einmal enthalten.

Seien L_1 und L_2 zwei beliebige Sprachen, und seien $A = L_2(L_2 - L_1)$ und $B = L_2^2 - L_2L_1$.

Sind die folgenden Beziehungen zwischen A und B immer korrekt?

A) $A \subseteq B$

Gegenbeispiel

Seien L_1 und L_2 zwei beliebige Sprachen, und seien $A = L_2(L_2 - L_1)$ und $B = L_2^2 - L_2L_1$.

Sind die folgenden Beziehungen zwischen A und B immer korrekt?

A) $A \supseteq B$

Beweis an der Tafel